LAPORAN TUGAS PRAKTIKUM PBO
NAMA = ABRAR RAYNALDO ARIFUDDIN
NIM = 13020240101
KELAS = A3

1. Membaca input string dari user lalu menampilkannya kembali.
   Keyword:
   BufferedReader = untuk input
   InputStreamReader = jembatan input
   String = tipe data teks
   readLine() = baca satu baris
   System.out.print = output

```
abrarraynaldo@192 Tugas PBO % java BacaString

Baca string dan Integer:
masukkan sebuah string: tessssssssssss
String yang dibaca : tessssssssssss%
```

2. Menampilkan teks terus menerus (loop tanpa henti) sampai mengklik ctrl + c
   Keyword:
   while(true) = looping tak terbatas
   System.out.print = output

```
abrarraynaldo@192 Tugas PBO % java ForEver
Program akan looping, akhiri dengan ^c
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
```

   Ketika mengklik ctrl + c, akan berhenti loopingannya

```
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
abrarraynaldo@192 Tugas PBO % javac If1.java
```

3. Menentukan apakah angka positif
   eyword:
   if – else

```
abrarraynaldo@192 Tugas PBO % javac If1.java
abrarraynaldo@192 Tugas PBO % java If1
Contoh IF satu kasus
Ketikkan suatu nilai integer : 1

Nilai a positif 1%
```

4. Menentukan positif atau negatif.
   keyword
   if – else

```
abrarraynaldo@192 Tugas PBO % javac If2.java
abrarraynaldo@192 Tugas PBO % java If2
Contoh IF dua kasus
Ketikkan suatu nilai integer :-1
Nilai a negatif -1
```

5. Menentukan positif atau negatif atau Nol
   keyword
   If – else if – else

```
abrarraynaldo@192 Tugas PBO % javac If3.java
abrarraynaldo@192 Tugas PBO % java If3
Contoh IF tiga kasus
Ketikkan suatu nilai integer :0
Nilai Nol 0
```

6. Menampilkan nilai boolean.
   eyword:
   boolean
   true / false

```
abrarraynaldo@192 Tugas PBO % javac KasusBoolean.java
abrarraynaldo@192 Tugas PBO % java KasusBoolean
true
benar
```

7. Menentukan huruf yang diinput.
   keyword:
   char
   switch
   case
   break
   default

```
abrarraynaldo@192 Tugas PBO % java KasusSwitch
Ketikkan sebuah huruf, akhiri dengan RETURN
a
 Yang anda ketik adalah a
```

8. Menghitung luas lingkaran.
   Keyword:
   final = konstanta
   float
   rumus: π × r × r

```
abrarraynaldo@192 Tugas PBO % javac Konstant.java
abrarraynaldo@192 Tugas PBO % java Konstant
Jari-jari lingkaran =3.14
Exception in thread "main" java.util.InputMismatchException
        at java.base/java.util.Scanner.throwFor(Scanner.java:977)
        at java.base/java.util.Scanner.next(Scanner.java:1632)
        at java.base/java.util.Scanner.nextFloat(Scanner.java:2535)
        at Konstant.main(Konstant.java:18)
abrarraynaldo@192 Tugas PBO % java Konstant
Jari-jari lingkaran =3,14
Luas lingkaran = 30.973936
Akhir program
```

9. Mencari nilai terbesar dari 2 angka.
   Keuword:
   If – else

```
abrarraynaldo@192 Tugas PBO % javac Max2.java
abrarraynaldo@192 Tugas PBO % java Max2
Maksimum dua bilangan :
Ketikkan dua bilangan, pisahkan dg RETURN :
23
32
Ke dua bilangan : a = 23 b = 32
Nilai b yang maksimum: 32
```

10. Menampilkan angka 1 sampai N.
    Keyword:
    for
    i++

```
abrarraynaldo@192 Tugas PBO % java PriFor
Baca N, print 1 s/d N N = 5
1
2
3
4
5
Akhir program
```

11. Loop sampai kondisi tertentu.
    Keyword:
    for
    break

```
abrarraynaldo@192 Tugas PBO % javac PrintIterasi.java
abrarraynaldo@192 Tugas PBO % java PrintIterasi
Nilai N >0 = 2
Print i dengan ITERATE :
1
2
```

12. Menampilkan angka berulang (for loop)
    Keywodr:
    For
    i++

```
abrarraynaldo@192 Tugas PBO % javac PrintRepeat.java
abrarraynaldo@192 Tugas PBO % java PrintRepeat
Nilai N >0 = 3
Print i dengan REPEAT:
1
2
3
```

13. nampilkan angka dengan while.
    Keyword:
    while
    i++

```
abrarraynaldo@192 Tugas PBO % javac PrintWhile.java
abrarraynaldo@192 Tugas PBO % java PrintWhile
Nilai N >0 = 4
Print i dengan WHILE:
1
2
3
4
```

14. Versi lebih simpel dari while loop
    while
    i++

```
abrarraynaldo@192 Tugas PBO % javac PrintWhile1.java
abrarraynaldo@192 Tugas PBO % java PrintWhile1
Nilai N >0 = 5
Print i dengan WHILE (ringkas):
1
2
3
4
5
```

15. Menjumlahkan input sampai ketemu 999.
    Keyword:
    for
    break
    sum

```
abrarraynaldo@192 Tugas PBO % javac PrintXinterasi.java
abrarraynaldo@192 Tugas PBO % java PrintXinterasi
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999: 12421999
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 4315999
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 53144999
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 199
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 299
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 399
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 499
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 599
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 699
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 699
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 999
Hasil penjumlahan = 69886390
```

16. Menjumlahkan input minimal 1 kali.
    Keyword:
    do-while

```
abrarraynaldo@192 Tugas PBO % javac PrintXRepeat.java
abrarraynaldo@192 Tugas PBO % java PrintXRepeat
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 12312
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 415342
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 1342
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 999
Hasil penjumlahan = 428996
```

17. Menjumlahkan angka sampai 999.
    Keyword:
    while
    != 999
    Sum

```
abrarraynaldo@192 Tugas PBO % javac PrintXWhile.java
abrarraynaldo@192 Tugas PBO % java PrintXWhile
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 8394
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 9032
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 999
Hasil penjumlahan = 17426
```

18. Mencari nilai maksimum (fungsi) dan menukar nilai (prosedur)
    Keyword:
    function = return
    procedure = tanpa return
    static
    parameter

```
abrarraynaldo@192 Tugas PBO % javac SubProgram.java
abrarraynaldo@192 Tugas PBO % java SubProgram
Maksimum dua bilangan
Ketikkan dua bilangan, pisahkan dg RETURN :
32
42
Ke dua bilangan : a = 32 b = 42
Maksimum = 42
Tukar kedua bilangan...
Ke dua bilangan setelah tukar: a = 42 b = 32
```

19. Menentukan wujud air berdasarkan suhu:
    N < 0 = beku
    N : 0–100 = cair
    N : 100 = gas

```
abrarraynaldo@192 Tugas PBO % javac Tempair.java
abrarraynaldo@192 Tugas PBO % java Tempair
Contoh IF tiga kasus
Temperatur (der. C) = 16
Wujud air cair
16%
```